



## SWEET HOME 3D : IMPLANTER ET COTER L'OUVRAGE

Ton plan de maison est déjà ouvert dans Sweet Home 3D depuis le projet « Ma maison en NC ». Le creek passe sur ce terrain : c'est LUI qui décide de la portée à franchir, pas toi.

Tu vas mesurer cette portée sur le plan, puis la convertir à l'échelle de ta maquette en papier.

**? Quelle portée mon ouvrage doit-il réellement franchir, et comment la lire sur mon plan ?**

### PARTIE 1 — Je relève la portée sur le plan

► Ouvre ton plan, place l'ouvrage au-dessus du creek, puis utilise l'outil « Créer des cotes » entre les deux berges.

► Écris la valeur lue, en centimètres puis en millimètres.

| Ce que je relève                       | Valeur lue | Unité |
|----------------------------------------|------------|-------|
| EXEMPLE — largeur de la terrasse       | 350        | cm    |
| Portée réelle à franchir (sur le plan) | .....      | cm    |
| La même portée, convertie              | .....      | mm    |

► Coche le calcul qui convertit des centimètres en millimètres.

☐ je divise par 10   ☐ je multiplie par 10   ☐ je multiplie par 100

### PARTIE 2 — Je passe à l'échelle de la maquette

Ta maquette de pont ne peut pas faire 3 mètres : elle doit tenir sur une table. On la construit donc à l'ÉCHELLE 1/10.

► Complète le tableau. À l'échelle 1/10, la maquette est 10 fois plus PETITE que la réalité.

| Grandeur                                | En vrai (mm) | Sur la maquette (mm) |
|-----------------------------------------|--------------|----------------------|
| EXEMPLE — une porte                     | 2000         | 200                  |
| La portée relevée sur le plan           | .....        | .....                |
| La largeur du tablier (donnée : 600 mm) | 600          | .....                |

► Coche la phrase juste.

☐ à l'échelle 1/10, je multiplie les cotes réelles par 10

☐ à l'échelle 1/10, je divise les cotes réelles par 10

### PARTIE 3 — Ma vue 3D cotée (si tu as le temps)

► Passe en vue 3D, cadre l'ouvrage et le creek, puis appelle le professeur pour la capture d'écran.

Fait : ☐ vue 3D cadrée   ☐ cote de la portée visible   ☐ capture enregistrée sous mon nom

## **PARTIE 4 — Ce que j'ai compris**

► *Complète la phrase.*

La portée de mon pont ne se choisit pas : elle est imposée par .....  
.....

### **BILAN — ce que je retiens**

- La portée d'un ouvrage est imposée par le ..... à franchir, pas par le constructeur.
- 1 cm = ..... mm.
- À l'échelle 1/10, une cote réelle est ..... par 10 pour obtenir la maquette.

*« Le terrain décide toujours en premier ; l'ingénieur décide ensuite. »*